

Лабораторная работа №3. Настройка прав доступа.

Отчет

Анна Александровна Глушенок

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Управление базовыми разрешениями.	6
2.2	Управление специальными разрешениями.	8
2.3	Управление расширенными разрешениями с использованием спис- ков ACL.	11
3	Контрольные вопросы	16
4	Выводы	18
	Список литературы	19

Список иллюстраций

2.1	просмотр владельцев	6
2.2	Просмотр влдельцев	7
2.3	Установка прав доступа	7
2.4	права для emptyfile	8
2.5	переход в /data/third	8
2.6	переход к пользователю alice	9
2.7	удаление файлов пользователя alice	9
2.8	создание файлов	10
2.9	установка идентификатора группы, stiky-bit	10
2.10	Вывод прав	10
2.11	попытка удаления файлов	11
2.12	установка разрешений	12
2.13	установка разрешений	13
2.14	установка ACL	13
2.15	Проверка работы настроек ACL	14
2.16	Проверка операций с файлами	15

Список таблиц

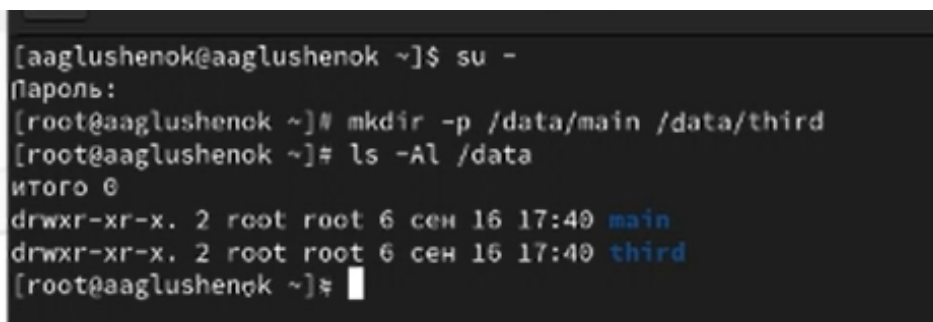
1 Цель работы

Получение навыков настройки базовых и специальных прав доступа для групп пользователей в операционной системе типа Linux.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Управление базовыми разрешениями.

1. Откройте терминал с учётной записью root.
2. В корневом каталоге создайте каталоги /data/main и /data/third. Посмотрите, кто является владельцем этих каталогов.



```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su -  
Пароль:  
[root@aaglushenok ~]# mkdir -p /data/main /data/third  
[root@aaglushenok ~]# ls -Al /data  
итого 0  
drwxr-xr-x. 2 root root 6 сен 16 17:40 main  
drwxr-xr-x. 2 root root 6 сен 16 17:40 third  
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 2.1: просмотр владельцев

Владелец: root.

3. Прежде чем устанавливать разрешения, измените владельцев этих каталогов с root на main и third соответственно. Посмотрите, кто теперь является владельцем этих каталогов.

```
[root@aaglushenok ~]# chgrp main /data/main
[root@aaglushenok ~]# chgrp third /data/third
[root@aaglushenok ~]# ls -Al /data
итого 6
drwxr-xr-x. 2 root main 6 сен 16 17:40 main
drwxr-xr-x. 2 root third 6 сен 16 17:40 third
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 2.2: Просмотр владельцев

Владельцы: 1 - main, 2 - third.

4. Установите разрешения, позволяющие владельцам каталогов записывать файлы в эти каталоги и запрещающие доступ к содержимому каталогов всем другим пользователям и группам. Проверьте установленные права доступа.

```
[root@aaglushenok ~]# chmod 770 /data/main
[root@aaglushenok ~]# chmod 770 /data/third
[root@aaglushenok ~]# ls -Al /data
итого 6
drwxrwx---. 2 root main 6 сен 16 17:40 main
drwxrwx---. 2 root third 6 сен 16 17:40 third
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 2.3: Установка прав доступа

5. В другом терминале перейдите под учётную запись пользователя bob.
6. Под пользователем bob попробуйте перейти в каталог /data/main и создать файл emptyfile в этом каталоге. Выведите разрешения. Опишите и поясните результат этого действия.

```

[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su - bob
Пароль:
[ bob@aaglushenok ~]$ cd /data/main
[ bob@aaglushenok main]$ touch emptyfile
[ bob@aaglushenok main]$ ls -Al
итого 6
-rw-r--r--. 1 bob bob 0 сен 16 17:47 emptyfile
[ bob@aaglushenok main]$

```

Рис. 2.4: права для emptyfile

Пользователь имеет права на чтение и запись, остальные только на чтение.

7. Под пользователем bob попробуйте перейти в каталог /data/third и создать файл emptyfile в этом каталоге. Опишите и поясните результат этого действия.

```

-bash: cd: /data/third: Отказано в доступе
[ bob@aaglushenok main]$

```

Рис. 2.5: переход в /data/third

Результат: отказано в доступе, тк bob принадлежит группе main, а не third.

2.2 Управление специальными разрешениями.

1. Откройте новый терминал под пользователем alice.
2. Перейдите в каталог /data/main. Создайте два файла, владельцем которых является alice.


```
root@aaglusheno... x    alice@aaglusheno... x
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su - alice
Пароль:
[alice@aaglushenok ~]$ cd /data/main
[alice@aaglushenok main]$ touch alice1
[alice@aaglushenok main]$ touch alice2
[alice@aaglushenok main]$
```

Рис. 2.6: переход к пользователю alice

3. В другом терминале перейдите под учётную запись пользователя bob (пользователь bob является членом группы main, как и alice).
4. Перейдите в каталог /data/main, и в этом каталоге введите ls -l. Вы увидите два файла, созданные пользователем alice. Попробуйте удалить файлы, принадлежащие пользователю alice. Убедитесь, что файлы будут удалены пользователем bob.

```
Пароль:
[alice@aaglushenok ~]$ su - bob
Пароль:
[bob@aaglushenok ~]$ cd /data/main
[bob@aaglushenok main]$ ls -l
итого 0
-rw-r--r--. 1 alice alice 0 сен 16 17:52 alice1
-rw-r--r--. 1 alice alice 0 сен 16 17:52 alice2
-rw-r--r--. 1 bob bob 0 сен 16 17:47 emptyfile
[bob@aaglushenok main]$ rm -f alice*
[bob@aaglushenok main]$ ls -l
итого 0
-rw-r--r--. 1 bob bob 0 сен 16 17:47 emptyfile
[bob@aaglushenok main]$
```

Рис. 2.7: удаление файлов пользователя alice

Результат: файлы удалены.

5. Создайте два файла, которые принадлежат пользователю bob.

```
[bob@aaglushenok main]$ touch bob1
[bob@aaglushenok main]$ touch bob2
[bob@aaglushenok main]$
```

Рис. 2.8: создание файлов

6. В терминале под пользователем root установите для каталога /data/main бит идентификатора группы, а также stiky-бит для разделяемого (общего) каталога группы.

```
[root@aaglushenok ~]# chmod g+s,o+t /data/main
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 2.9: установка идентификатора группы, stiky-bit

7. В терминале под пользователем alice создайте в каталоге /data/main файлы alice3 и alice4. Выведите права доступа. Теперь вы должны увидеть, что два созданных вами файла принадлежат группе main, которая является группой-владельцем каталога /data/main.

```
[alice@aaglushenok main]$ touch alice3
[alice@aaglushenok main]$ touch alice4
[alice@aaglushenok main]$ ls -l
итого 0
-rw-r--r--. 1 alice main 0 сен 16 17:57 alice3
-rw-r--r--. 1 alice main 0 сен 16 17:57 alice4
-rw-r--r--. 1 bob bob 0 сен 16 17:56 bob1
-rw-r--r--. 1 bob bob 0 сен 16 17:56 bob2
-rw-r--r--. 1 bob bob 0 сен 16 17:47 emptyfile
[alice@aaglushenok main]$
```

Рис. 2.10: Вывод прав

Результат: файлы alice1 и alice2 принадлежат группе main.

8. В терминале под пользователем alice попробуйте удалить файлы, принадлежащие пользователю bob.

```
[alice@aaglushenok main]$ rm -rf bob*  
rm: невозможно удалить 'bob1': Операция не позволена  
rm: невозможно удалить 'bob2': Операция не позволена  
[alice@aaglushenok main]$
```

Рис. 2.11: попытка удаления файлов

Результат: отказано в доступе, тк их владелец - bob.

2.3 Управление расширенными разрешениями с использованием списков ACL.

1. Откройте терминал с учётной записью root.
2. Установите права на чтение и выполнение в каталоге /data/main для группы third и права на чтение и выполнение для группы main в каталоге /data/third.
3. Используйте команду getfacl, чтобы убедиться в правильности установки разрешений.

```

[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su -
Пароль:
[root@aaglushenok ~]# setfacl -m g:third:rx /data/main
[root@aaglushenok ~]# setfacl -m g:main:rx /data/third
[root@aaglushenok ~]# getfacl /data/main
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main
# owner: root
# group: main
# flags: -st
user::rwx
group::rwx
group:third:r-x
mask::rwx
other:---

[root@aaglushenok ~]# getfacl /data/third
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/third
# owner: root
# group: third
user::rwx
group::rwx
group:main:r-x
mask::rwx
other:---

[root@aaglushenok ~]# 

```

Рис. 2.12: установка разрешений

Результат: мы установили права на чтение и выполнение. При проверке видим, что права установлены верно.

4. Создайте новый файл с именем newfile1 в каталоге /data/main. Используйте `getfacl /data/main/newfile1` для проверки текущих назначений полномочий. Какие права доступа у этого файла? Объясните, почему. Выполните аналогичные действия для каталога /data/third. Дайте пояснения.

```
[root@aaglushenok ~]# touch /data/main/newfile1
[root@aaglushenok ~]# getfacl /data/main/newfile1
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main/newfile1
# owner: root
# group: main
user::rw-
group::r--
other::r--

[root@aaglushenok ~]# touch /data/third/newfile1
[root@aaglushenok ~]# getfacl /data/third/newfile1
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/third/newfile1
# owner: root
# group: root
user::rw-
group::r--
other::r--

[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 2.13: установка разрешений

Результат: права для обоих файлов одинаковы: для пользователя это чтение и запись, для групп и других - только чтение. Разница в принадлежности в группах: для первого файла это main, для второго - root.

5. Установите ACL по умолчанию для каталога /data/main.
6. Добавьте ACL по умолчанию для каталога /data/third.

```
[root@aaglushenok ~]# setfacl -m d:g:third:rwx /data/main
[root@aaglushenok ~]# setfacl -m d:g:main:rwx /data/third
[root@aaglushenok ~]# touch /data/main/newfile2
```

Рис. 2.14: установка ACL

7. Убедитесь, что настройки ACL работают, добавив новый файл в каталог /data/main. Используйте `getfacl /data/main/newfile2` для проверки текущих назначений полномочий. Выполните аналогичные действия для каталога /data/third.

```

[root@aaglushenok ~]# touch /data/main/newfile2
[root@aaglushenok ~]# getfacl /data/main/newfile2
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main/newfile2
# owner: root
# group: main
user::rw-
group::rwx                                #effective:rw-
group:third:rwx                          #effective:rw-
mask::rw-
other::---

[root@aaglushenok ~]# touch /data/third/newfile2
[root@aaglushenok ~]# getfacl /data/third/newfile2
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/third/newfile2
# owner: root
# group: root
user::rw-
group::rwx                                #effective:rw-
group:main:rwx                            #effective:rw-
mask::rw-
other::---

```

Рис. 2.15: Проверка работы настроек ACL

Результат: права на чтение, запись и выполнение. (1 - group:third, 2 - group:main).

8. Для проверки полномочий группы third в каталоге /data/third войдите в другом терминале под учётной записью члена группы third. Проверьте операции с файлами: `rm /data/main/newfile1`, `rm /data/main/newfile2`. Проверьте, возможно ли осуществить запись в файл: `echo "Hello, world" » /data/main/newfile1`, `echo "Hello, world" » /data/main/newfile2`. Объясните результат произведённых действий.

```

[aaglushmanok@aaglushmanok ~]$ su - carol
Пароль:
[carol@aaglushmanok ~]$ rm /data/main/newfile1
rm: удалить защищенный от записи пустой обычный файл '/data/main/newfile1'? y
rm: невозможно удалить '/data/main/newfile1': Отказано в доступе
[carol@aaglushmanok ~]$ rm /data/main/newfile2
rm: невозможно удалить '/data/main/newfile2': Отказано в доступе
[carol@aaglushmanok ~]$ echo "Hello, world" >> /data/main/newfile1
-bash: /data/main/newfile1: Отказано в доступе
[carol@aaglushmanok ~]$

```

Рис. 2.16: Проверка операций с файлами

Результат: отказ в доступе при попытке удаления файлов, тк carol не в группе main. Отказ в доступе при попытке при попытке записи в файл newfile, и успешная запись в newfile2, тк он создан уже после изменения настроек.

3 Контрольные вопросы

1. Как следует использовать команду `chown`, чтобы установить владельца группы для файла? Команда: `chown :группа файл` Пример: `chown :developers script.sh`
2. С помощью какой команды можно найти все файлы, принадлежащие конкретному пользователю? Команда: `find / -user имя_пользователя` Пример: `find /home -user ivan`
3. Как применить разрешения на чтение, запись и выполнение для всех файлов в каталоге `/data` для пользователей и владельцев групп, не устанавливая никаких прав для других? Команда: `chmod -R ug=rwx,o= /data`
4. Какая команда позволяет добавить разрешение на выполнение для файла, который необходимо сделать исполняемым? Команда: `chmod +x файл` Пример: `chmod +x my_script`
5. Какая команда позволяет убедиться, что групповые разрешения для всех новых файлов, создаваемых в каталоге, будут присвоены владельцу группы этого каталога? Команда: `chmod g+s каталог` Пример: `chmod g+s /shared_data`
6. Необходимо, чтобы пользователи могли удалять только те файлы, владельцами которых они являются. С помощью какой команды можно это сделать? Команда: `chmod +t каталог` Пример: `chmod +t /shared_uploads` (это устанавливает sticky bit)

7. Какая команда добавляет ACL, который предоставляет членам группы права доступа на чтение для всех существующих файлов в текущем каталоге? Команда: `setfacl -R -m g:группа:r` Пример: `setfacl -R -m g:accounting:r`
8. Что нужно сделать для гарантии того, что члены группы получают разрешения на чтение для всех файлов в текущем каталоге и во всех его подкаталогах, а также для всех файлов, которые будут созданы в будущем? Нужно установить ACL с рекурсией (-R) и default-правилом (-d). Пример: `setfacl -R -d -m g:mygroup:rX`.
9. Какое значение `umask` нужно установить, чтобы «другие» пользователи не получали какие-либо разрешения на новые файлы? Значение: `umask 007` Пример: `umask 007; touch newfile.txt` (права для others будут —)
10. Какая команда гарантирует, что никто не сможет удалить файл `myfile` случайно? Команда: `chattr +i myfile` (устанавливает атрибут “неизменяемость”)

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №3 мне удалось получить навыки настройки базовых и специальных прав доступа для групп пользователей в операционной системе типа Linux.

Список литературы